

[Space Balloon 사양서]

(Sensing Part)

문서 버전	Rev 2.2
작성일	2025.12.29
작성자	박현수
대상 하드웨어	STM32G431CBU6, TTGO LoRa32 V2.1
회로도 버전	Space_Balloon_STM32_LoRa32 Rev 1.0

1. 개요 (Overview)

본 시스템은 성층권 환경 및 모션 데이터를 실시간으로 수집하고, LoRa 무선 통신을 통해 지상 관제로 전송하는 원격 환경 모니터링 플랫폼이다. STM32G431CBU6 MCU 기반의 싱글코어 아키텍처로 설계되었으며, Downside/Upside 2개의 보드로 분리하여 센서 배치를 최적화하였다.

1.1. 시스템 구성

- **Downside Board:** MCU(STM32G431CBU6), 전원 관리, IMU, 자력계, GPS, 방사선 센서, 온도 센서, LoRa32 통신 모듈
- **Upside Board:** 대기질 센서(미세먼지, CO2, 오존), 환경 센서(온습도, 기압), 열전대 온도 센서
- **LoRa32 V2.1:** 데이터 로깅(SD Card) 및 원격 관제 송신

1.2. 주요 특징

- P-MOS(AO3401F) 기반 개별 센서 전원 제어 및 소프트웨어 리셋 기능
- TPS61236P 부스트 컨버터를 통한 1 셀 리튬 배터리 → 5V 승압
- 듀얼 LDO(AMS1117-3.3V) 구성으로 센서부와 LoRa 전원 분리
- 히터(Minibulb, Kapton Film) PWM 제어를 통한 저온 환경 대응

1.3. 하드웨어 및 펌웨어 구현 시 유의사항 (Implementation Notes)

본 사양서의 기능을 정상적으로 구현하기 위해 하드웨어 설계(PCB) 및 펌웨어 설정 시 다음 사항을 반드시 준수해야 한다.

1.3.1. 핀 설정 주의사항 (JTAG 충돌 방지)

- **대상 핀:** PA15 (I2C1_SCL), PB4 (LSM_INT)
- **내용:** 위 두 핀은 STM32 기본 설정상 JTAG(JTDI, NJTRST) 핀으로 할당되어 있음.
- **필수 조치:**
 1. **펌웨어(CubeMX):** System Core > SYS 설정을 반드시 **Trace Asynchronous Sw**나 JTAG가 아닌 **Serial Wire (SWD)** 모드로 설정할 것.
 2. **하드웨어:** 디버깅/다운로드 포트 연결 시 JTAG(5-pin)이 아닌 **SWD(4-pin: VCC, GND, SWDIO, SWCLK)** 방식을 사용할 것.

1.3.2. 디버깅 인터페이스 연결 (NRST)

- **내용:** 초기 핀 설정 충돌 방지 및 안정적인 다운로드를 위해 ST-Link 연결 시 **NRST** 핀 연결이 필수적임.
- **연결 규격:** VCC, GND, SWDIO, SWCLK, **NRST** (총 5핀 커넥터 권장)

2. 하드웨어 인터페이스 사양

2.1. Downside Board - 센서 인터페이스

구분	장치명	인터페이스	할당 핀	비고
I2C1	LSM6DSV16XTR (IMU)	I2C	PA15(SCL)/PB9(SDA)	6축 가속도/자이로
I2C1	MLX90393 (자력계)	I2C	PA15(SCL)/PB9(SDA)	3축 자력계
I2C1	GDK101 (방사선)	I2C	PA15(SCL)/PB9(SDA)	방사선 측정
1-Wire	DS18B20 (온도)	1-Wire	PB15	내부 온도 측정
UART1	XA1110 (GPS)	UART	PB6(TX)/PB7(RX)	GPS 모듈
ADC	배터리 전압	ADC	PA1 (ADC1_IN2)	전압 분배기

2.2. Upside Board - 센서 인터페이스

구분	장치명	인터페이스	할당 핀	비고
I2C2	SEN0321 (오존)	I2C	PA9(SCL)/PA8(SDA)	오존 농도
I2C2	SHT31-D (온습도)	I2C	PA9(SCL)/PA8(SDA)	온도, 습도
I2C2	MS5611 (기압)	I2C	PA9(SCL)/PA8(SDA)	대기압, 고도
I2C2	MCP9600 (열전대)	I2C	PA9(SCL)/PA8(SDA)	외부 온도
I2C2	CM1106 (CO2)	I2C	PA9(SCL)/PA8(SDA)	CO2 농도
UART2	PMS3003 (미세먼지)	UART	PA2(TX)/PA3(RX)	PM1.0/2.5/10

2.3. 통신 인터페이스

구분	장치명	인터페이스	할당 핀	비고
UART3	LoRa32 V2.1	UART	PC10(TX)/PC11(RX)	데이터 송신
커넥터	Upside 연결 (CN1)	8P	-	I2C2, UART2, 5V, GND
커넥터	리셋 연결 (CN4)	6P	-	센서 리셋 신호

2.4. 전원 관리

구분	소자	입력/출력	비고
메인 전원	18650 x 4 (직렬)	3.0~4.2V	리튬이온 배터리
부스트 컨버터	TPS61236PRWLT	BAT+ → 5V	1셀 → 5V 승압
LDO (센서용)	AMS1117-3.3V	5V → 3.3V	센서 전원 공급
LDO (LoRa용)	AMS1117-3.3V	5V → 3.3V2	LoRa32 전원 분리
VBAT 백업	AAA x 2 (직렬)	VBAT	RTC 백업용

3. 센서 상세 사양

센서	측정 항목	범위	정확도	I2C 주소
LSM6DSV16XTR	가속도/자이로	$\pm 16g$ / $\pm 2000dps$	0.03mg/dps	0x6A/0x6B
MLX90393	3축 자기장	$\pm 50000\mu T$	0.15 μT	A0/A1 점퍼
XA1110	GPS 위치	-	2.5m CEP	UART
DS18B20	온도	-55~+125°C	$\pm 0.5^{\circ}C$	1-Wire
GDK101	방사선	0~200 $\mu Sv/h$	$\pm 10\%$	0x18
SEN0321	오존 농도	0~10ppm	$\pm 15\%$	0x73
SHT31-D	온도/습도	-40~125°C / 0~100%	$\pm 0.3^{\circ}C$ / $\pm 2\%$	0x44
MS5611	기압/고도	10~1200mbar	$\pm 1.5mbar$	0x77
MCP9600	열전대 온도	-40~+125°C	$\pm 1.5^{\circ}C$	0x60
CM1106	CO2 농도	400~5000ppm	$\pm 40ppm$	0x31
PMS3003	미세먼지	0~500 $\mu g/m^3$	$\pm 10\%$	UART

4. 소프트웨어 아키텍처

4.1. 센서 Health Check

- 각 센서는 Last_Update_Time 을 관리하며, 데이터 읽기 성공 시 타임스탬프 갱신
- Check Cycle: 100ms 마다 검사
- Threshold: 2000ms 이상 데이터 갱신이 없으면 ERROR 상태로 간주

4.2. 자가 복구 알고리즘

A. I2C 버스 장애 복구

감지: HAL_I2C_Master_Transmit 등이 HAL_BUSY 또는 HAL_ERROR를 연속 3회 반환

- 1 단계 (Soft Reset): HAL_I2C_DeInit() → HAL_I2C_Init() 수행
- 2 단계 (Bus Clear): SCL/SDA 를 GPIO 로 재설정, SCL 9 번 Toggle
- 3 단계 (Power Reset): 해당 센서 리셋 GPIO 를 통한 전원 차단 후 재공급

B. UART 센서 장애 복구 (PMS3003)

감지: 3초 이상 유효한 패킷(Start Byte 0x42 0x4D)이 수신되지 않음

- 복구: HAL_UART_AbortReceive 호출 후 DMA 재시작
- PMS_SET 핀을 통한 센서 Sleep/Wake 제어 가능

C. DS18B20 장애 복구

감지: CRC 에러, Presence Pulse 없음, 값이 85.0°C(Power-on Reset 값)로 고정

- 복구: 1-Wire 버스 Reset 신호 재전송, 500ms 대기 후 재시도

5. 데이터 프로토콜

5.1. STM32 → LoRa32 패킷 구조

LoRa 전송 시 GPS 데이터를 최우선으로 포함하며, 기타 센서 데이터는 필터링 후 전송한다.

```
typedef struct {
    uint16_t header;           // 0xST (패킷 시작)
    uint32_t timestamp;        // 시스템 타임스탬프
    uint16_t system_status;    // 센서 상태 비트맵
    float temp_ds18;           // 내부 온도
    float pwm_heater;          // Kapton 히터 PWM duty
    float pwm_bulb;            // Minibulb PWM duty
    float lat, lon, alt;        // GPS 위도, 경도, 고도
    float temp_ext;            // MCP9600 외부 온도
    float humidity;            // SHT31-D 습도 (%)
    float pressure;            // MS5611 기압 (hPa)
    float ozone_ppb;           // SEN0321 오존 (ppb)
    uint16_t co2_ppm;          // CM1106 CO2 (ppm)
    uint16_t pm2_5;            // PMS3003 PM2.5 (ug/m3)
    float acc[3], gyro[3];      // LSM6DSV16X (g, dps)
    float mag[3];              // MLX90393 (uT)
    float radiation;           // GDK101 (uSv/h)
    float bat_voltage;         // 배터리 전압 (V)
    uint16_t checksum, footer; // CRC16, 0xED
} SystemPacket_t;
```

5.2. LoRa32 → 지상국 패킷 구조 (44 bytes)

LoRa 무선 대역폭 제한으로 필수 데이터만 압축 전송한다.

```
typedef struct {
    uint8_t header;           // 0xAA
    uint8_t packet_id;        // 패킷 시퀀스 (0~255)
    uint8_t sensor_status;    // 센서 상태 비트맵
    int32_t lat, lon;         // 위도/경도 × 1e7
    int16_t alt;              // GPS 고도 (m)
    uint16_t speed;           // 속도 × 10 (m/s)
    int16_t temp_int, temp_ext; // 온도 × 100 (°C)
    int16_t acc[3], gyro[3];  // 가속도×1000, 자이로×10
    int16_t mag[3];           // 자력계 × 10 (uT)
    uint16_t pressure;        // 기압 × 10 (hPa)
    int16_t baro_alt;         // 기압 고도 (m)
    uint8_t bat_percent;      // 배터리 잔량 (%)
    uint8_t checksum, footer; // XOR, 0x55
} LoRaPacket_t;              // Total: 44 bytes
```

5.3. LoRa RF 설정

파라미터	설정값	비고
Frequency	915 MHz	한국/미국 ISM 대역
Bandwidth (BW)	125 kHz	장거리 통신 최적화
Spreading Factor	SF12	최대 확산, 수신감도 -137dBm
Coding Rate (CR)	4/8	최대 오류 정정 (FEC 50%)
TX Power	+20 dBm (100mW)	최대 송신 출력
Preamble Length	8 symbols	기본값
Sync Word	0x12	Private Network
TX Interval	5 sec	Air Time (~1.5s) 고려
Packet Size	44 bytes	압축된 센서 데이터

6. 센서 전원 제어

P-MOS(AO3401F)를 통해 각 센서의 전원을 개별적으로 ON/OFF 할 수 있다. GPIO High → 센서 OFF, GPIO Low → 센서 ON.

6.1. 전원 제어 신호 맵핑

신호명	GPIO 핀	대상 센서	Board	소비전류 (typ)
LSM_RST	PB11	LSM6DSV16XTR (IMU)	Down	0.55 mA
MLX_RST	PB14	MLX90393 (자력계)	Down	1.4 mA
GPS_RST	PB13	XA1110 (GPS)	Down	25 mA
SEN_RST	PB1	SEN0321 (오존)	Up	5 mA
SHT_RST	PA10	SHT31-D (온습도)	Up	0.8 mA
MS_RST	PA5	MS5611 (기압)	Up	1.3 mA
MCP_RST	PA4	MCP9600 (열전대)	Up	2.5 mA
CO2_RST	PB0	CM1106 (CO2)	Up	40 mA
PMS_SET	PB10	PMS3003 (미세먼지)	Up	100 mA (active)

6.2. 전원 제어 시퀀스

```
void Sensor_Reset(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_PIN_SET); // OFF
    HAL_Delay(100); // 전원 안정화
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_Pin, GPIO_PIN_RESET); // ON
    HAL_Delay(500); // 센서 초기화 대기
}
```

저전력 모드: GPS, IMU만 유지 시 약 40% 전력 절감

7. 시스템 동작 타이밍

주기	Task	내용
20ms	Sensing	센서값 읽기, 필터링 처리
100ms	Health Check	센서 Last_Update 확인, Timeout 시 복구 시퀀스 진입
100ms	Control	히터 PWM 제어 (센서 에러 시 PWM 차단)
100ms	Comm	system_status 갱신 후 LoRa 패킷 전송 (10Hz)
1000ms	SD Log	SD 카드 데이터 기록

8. 안전 모드 (Fail-Safe)

- 온도 센서 고장 시: 히터/전구 PWM 을 즉시 0% (OFF)로 강제 설정하여 과열 방지
- 센서 영구 고장 판정: 연속 복구 시도 5 회 실패 시 PERMANENT_FAIL 로 마킹, 다음 부팅 전까지 복구 시도 중단
- 에러 데이터 처리: 센서 에러 시 특정 에러 값(-999.0) 또는 system_status 플래그로 수신 측에서 처리

9. 핀 맵핑 요약

핀	기능	설명
PA0	GPS_INT	GPS 인터럽트
PA1	BAT_measure	배터리 전압 측정 (ADC1_IN2)
PA2/PA3	UART2_TX/RX	PMS3003 통신
PA4	MCP_RST	MCP9600 전원 리셋
PA5	MS_RST	MS5611 전원 리셋
PA6	kapton_PWM	캡톤 필름 히터 제어 (TIM3_CH1)
PA7	minibulb_PWM	미니 전구 히터 제어 (TIM3_CH2)
PA8	I2C2_SDA	Upside 센서 데이터
PA9	I2C2_SCL	Upside 센서 클럭
PA10	SHT_RST	SHT31 전원 리셋
PA15	I2C1_SCL	Downside 센서 클럭
PB0	CO2_RST	CM1106 전원 리셋
PB1	SEN_RST	SEN0321 전원 리셋
PB4	LSM_INT	IMU 인터럽트
PB5	MLX_INT	자력계 인터럽트
PB6/PB7	UART1_TX/RX	GPS 통신
PB9	I2C1_SDA	Downside 센서 데이터
PB10	PMS_SET	PMS3003 Sleep/Wake
PB11	LSM_RST	IMU 전원 리셋
PB12	GPS_Wake	GPS Wake-up
PB13	GPS_!RST	GPS 전원 리셋
PB14	MLX_RST	자력계 전원 리셋
PB15	DS18B20	1-Wire 온도센서
PC6	GPS_PPS	GPS 1PPS 신호
PC10/PC11	UART3_TX/RX	LoRa32 통신

10. 핀 할당 검증

회로도(Rev 1.0) 검토 결과, 핀 충돌 없이 정상적으로 할당되었음을 확인하였다.

10.1. 통신 인터페이스 분리 확인

인터페이스	할당 핀	용도	비고
I2C1	PA15(SCL), PB9(SDA)	Downside 센서 3개	IMU, 자력계, 방사선
I2C2	PA9(SCL), PA8(SDA)	Upside 센서 5개	환경센서
UART1	PB6(TX), PB7(RX)	GPS 모듈	XA1110
UART2	PA2(TX), PA3(RX)	미세먼지 센서	PMS3003
UART3	PC10(TX), PC11(RX)	LoRa 통신	LoRa32 모듈
ADC1_IN2	PA1	배터리 전압	전압 분배기
TIM3_CH1	PA6	히터 PWM	캡톤 필름
TIM3_CH2	PA7	히터 PWM	미니 전구

10.2. 충돌 검토 결과

- **I2C1 (PA15/PB9):** UART1 (PB6/PB7)과 핀 독립 ✓
- **I2C2 (PA9/PA8):** UART2 (PA2/PA3), UART3 (PC10/PC11)과 핀 독립 ✓
- **ADC (PA1):** UART2_RX (PA3)과 분리, 전용 ADC 핀 사용 ✓
- **PWM (PA6/PA7):** TIM3 채널 사용, 다른 기능과 충돌 없음 ✓